

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. А.И. ГЕРЦЕНА»

Направление подготовки

09.03.01 – Информатика и вычислительная техника

Профиль «Технологии разработки программного обеспечения»

Лабораторная работа №6

«Проверка статистических гипотез»

Работу выполнил студент 2 курса 1.1 группы:

Зубов Михаил

Геннадьевич

Задача 1:

```
# Задача с использованием критерия Лапласа
# Задача 1
from math import sqrt

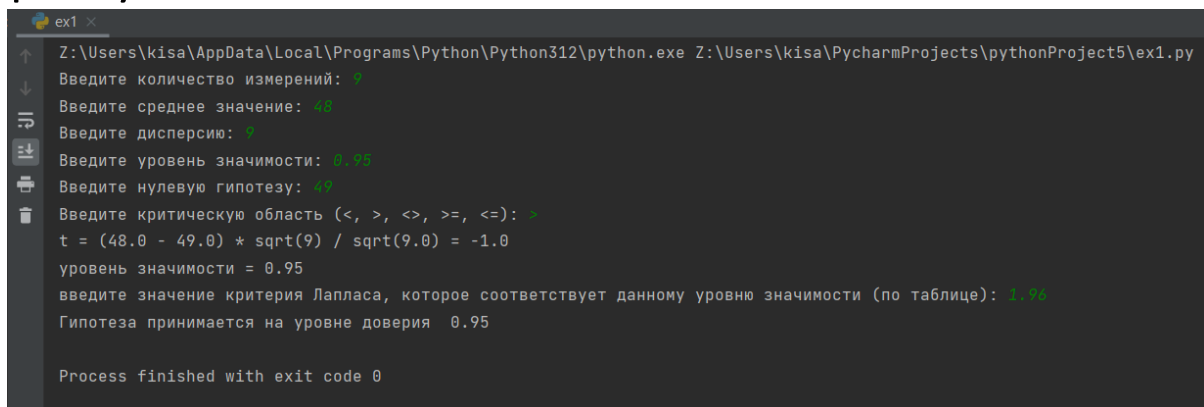
n = int(input('Введите количество измерений: '))
x = float(input('Введите среднее значение: '))
disp = float(input('Введите дисперсию: '))
lv = float(input('Введите уровень значимости: '))
a0 = float(input('Введите нулевую гипотезу: '))
crit = str(input('Введите критическую область (<, >, <>, >=, <=): '))

t = ((x - a0)*sqrt(n))/sqrt(disp)
print(f't = ({x} - {a0}) * sqrt({n}) / sqrt({disp}) = {t}')

print(f'уровень значимости = {lv}')
t_crit = float(input('введите значение критерия Лапласа, которое
соответствует данному уровню значимости (по таблице): '))

if (crit == '<') and (t_crit < t):
    print('Гипотеза принимается на уровне доверия ', lv)
elif (crit == '>') and (t_crit > t):
    print('Гипотеза принимается на уровне доверия ', lv)
elif (crit == '<>') and (abs(t) < t_crit):
    print('Гипотеза принимается на уровне доверия ', lv)
elif (crit == '>=') and (t_crit >= t):
    print('Гипотеза принимается на уровне доверия ', lv)
elif (crit == '<=') and (t_crit <= t):
    print('Гипотеза принимается на уровне доверия ', lv)
else:
    print('Гипотеза отвергается')
```

результат:



```
ex1 x
Z:\Users\kisa\AppData\Local\Programs\Python\Python312\python.exe Z:\Users\kisa\PycharmProjects\pythonProject5\ex1.py
Введите количество измерений: 9
Введите среднее значение: 48
Введите дисперсию: 9
Введите уровень значимости: 0.95
Введите нулевую гипотезу: 49
Введите критическую область (<, >, <>, >=, <=): >
t = (48.0 - 49.0) * sqrt(9) / sqrt(9.0) = -1.0
уровень значимости = 0.95
введите значение критерия Лапласа, которое соответствует данному уровню значимости (по таблице): 1.96
Гипотеза принимается на уровне доверия 0.95

Process finished with exit code 0
```

Задача 2:

```
# Задача с использованием критерия Стьюдента
# Задача 2
from math import sqrt

n = int(input('Введите количество измерений: '))
x = float(input('Введите среднее значение: '))
std = float(input('Введите среднее квадратическое отклонение: '))
lv = float(input('Введите уровень значимости: '))
a0 = float(input('Введите нулевую гипотезу: '))

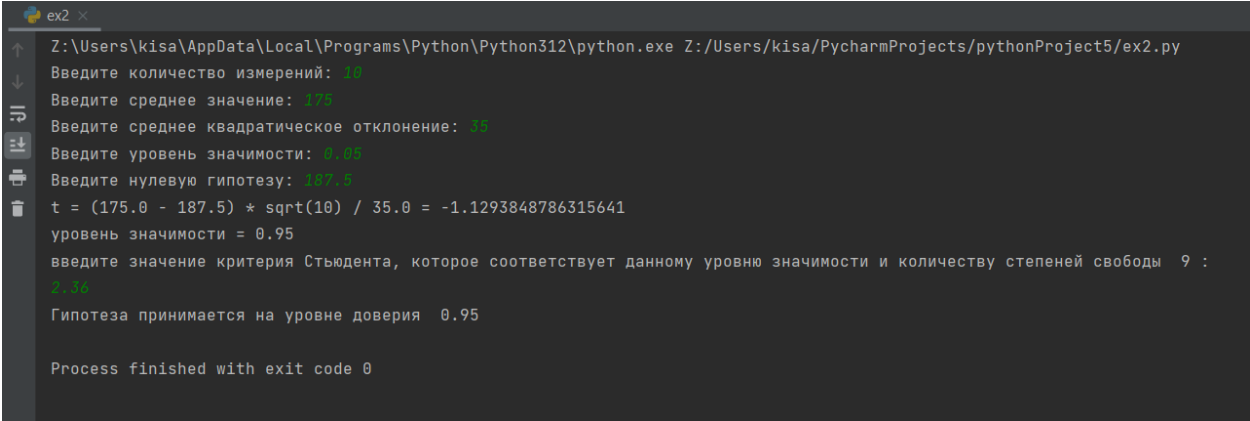
lv = 1 - lv

t = ((x - a0)*sqrt(n))/std
print(f't = ({x} - {a0}) * sqrt({n}) / {std} = {t}')

print(f'уровень значимости = {lv}')
print('введите значение критерия Стьюдента, которое соответствует данному уровню значимости и количеству степеней свободы ', n-1,':')
t_crit = float(input())

if (abs(t) < t_crit):
    print('Гипотеза принимается на уровне доверия ', lv)
else:
    print('Гипотеза отвергается')
```

Результат:



```
ex2 x
Z:\Users\kisa\AppData\Local\Programs\Python\Python312\python.exe Z:/Users/kisa/PycharmProjects/pythonProject5/ex2.py
Введите количество измерений: 10
Введите среднее значение: 175
Введите среднее квадратическое отклонение: 35
Введите уровень значимости: 0.05
Введите нулевую гипотезу: 187.5
t = (175.0 - 187.5) * sqrt(10) / 35.0 = -1.1293848786315641
уровень значимости = 0.95
введите значение критерия Стьюдента, которое соответствует данному уровню значимости и количеству степеней свободы 9 :
2.36
Гипотеза принимается на уровне доверия 0.95

Process finished with exit code 0
```

Задача 3:

```
# Задача с использованием критерия Пирсона
# Задача 3
n = int(input('Введите количество измерений: '))
disp = float(input('Введите дисперсию: '))
S = float(input('Введите оценку дисперсии: '))
lv = float(input('Введите уровень значимости: '))
crit = str(input('Введите критическую область (<, >, <>, <=, >=): '))

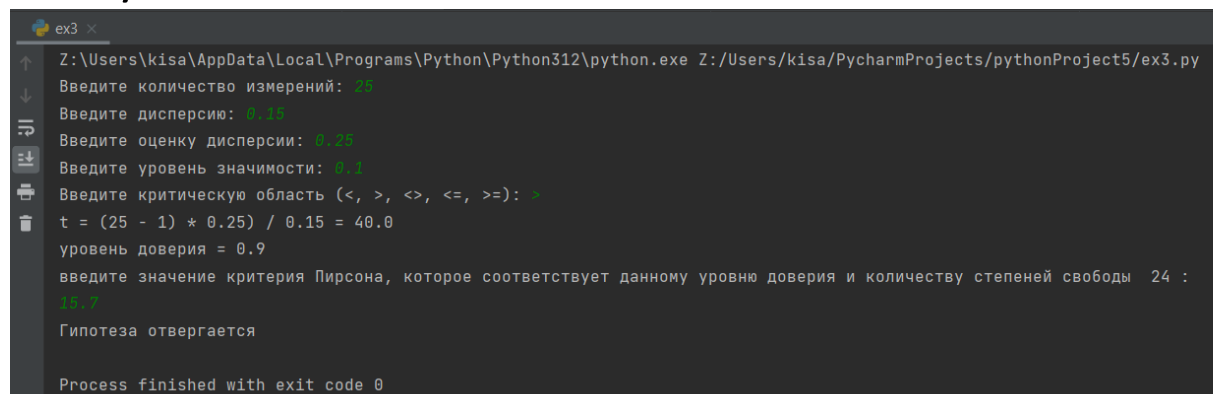
lv = 1 - lv

t = ((n - 1)*S)/disp
print(f't = ({n} - 1) * {S} / {disp} = {t}')

print(f'уровень доверия = {lv}')
print('введите значение критерия Пирсона, которое соответствует данному
уровню доверия и количеству степеней свободы ', n-1,':')
t_crit = float(input())

if (crit == '<') and (t_crit < t):
    print('Гипотеза принимается на уровне доверия ', lv)
elif (crit == '>') and (t_crit > t):
    print('Гипотеза принимается на уровне доверия ', lv)
elif (crit == '<>') and (abs(t) < t_crit):
    print('Гипотеза принимается на уровне доверия ', lv)
elif (crit == '>=') and (t_crit >= t):
    print('Гипотеза принимается на уровне доверия ', lv)
elif (crit == '<=') and (t_crit <= t):
    print('Гипотеза принимается на уровне доверия ', lv)
else:
    print('Гипотеза отвергается')
```

Результат:



The screenshot shows a terminal window titled 'ex3' with the following output:

```
Z:\Users\kisa\AppData\Local\Programs\Python\Python312\python.exe Z:/Users/kisa/PycharmProjects/pythonProject5/ex3.py
Введите количество измерений: 25
Введите дисперсию: 0.15
Введите оценку дисперсии: 0.25
Введите уровень значимости: 0.1
Введите критическую область (<, >, <>, <=, >=): >
t = (25 - 1) * 0.25 / 0.15 = 40.0
уровень доверия = 0.9
введите значение критерия Пирсона, которое соответствует данному уровню доверия и количеству степеней свободы 24 :
18.7
Гипотеза отвергается

Process finished with exit code 0
```

Задача 4:

```
# Задача с использованием критерия Стьюдента2
# Задача 4
from math import sqrt

lv = float(input('Введите уровень значимости: '))
crit = str(input('Введите критическую область (<, >, <>, <=, >=): '))

len1 = int(input('Введите количество вариантов значений xi: '))
mass_x = []
n_x = 0
sum_x = 0
for i in range(len1):
    buf = [None] * 2
    buf[0] = float(input('Введите x: '))
    buf[1] = int(input('Введите количество данных значений x: '))
    n_x += buf[1]
    sum_x += buf[0]*buf[1]
    mass_x.append(buf)
x = sum_x / n_x

len2 = int(input('Введите количество вариантов значений yi: '))
mass_y = []
n_y = 0
sum_y = 0
for i in range(len2):
    buf = [None] * 2
    buf[0] = float(input('Введите x: '))
    buf[1] = int(input('Введите количество данных значений x: '))
    n_y += buf[1]
    sum_y += buf[0]*buf[1]
    mass_y.append(buf)
y = sum_y / n_y

# std x
sum_of_xx = 0
for el in mass_x:
    sum_of_xx += (el[0] - x) ** 2
S1 = sum_of_xx / (n_x)

# std y
sum_of_yy = 0
for el in mass_y:
    sum_of_yy += (el[0] - y) ** 2
S2 = sum_of_yy / (n_y)
print(mass_x)
print(n_x)
print(x)
print(S1)
print('')
print(mass_y)
print(n_y)
print(y)
print(S2)

t = (x - y) / sqrt((n_x*S1+n_y*S2)/(n_x+n_y-2)*(1/n_x + 1/n_y))
print(f't = {x} - {y} / sqrt(({n_x} * {S1} + {n_y} * {S2}) / ({n_x} + {n_y} - 2) * (1/{n_x} + 1/{n_y})) = {t}')

lv = 1 - lv
print(f'уровень доверия = {lv}')
print('введите значение критерия Стьюдента, которое соответствует данному уровню доверия и количеству степеней свободы ', n_x + n_y - 2, ':')
t_crit = float(input())

if (crit == '<') and (t_crit < t):
    print('Гипотеза принимается на уровне доверия ', lv)
elif (crit == '>') and (t_crit > t):
    print('Гипотеза принимается на уровне доверия ', lv)
elif (crit == '<>') and (abs(t) < t_crit):
    print('Гипотеза принимается на уровне доверия ', lv)
elif (crit == '>=') and (t_crit >= t):
    print('Гипотеза принимается на уровне доверия ', lv)
elif (crit == '<=') and (t_crit <= t):
    print('Гипотеза принимается на уровне доверия ', lv)
else:
    print('Гипотеза отвергается')
```

Результат:

```
Введите количество вариантов значений x1: 3
Введите x: 304
Введите количество данных значений x: 3
Введите x: 307
Введите количество данных значений x: 4
Введите x: 308
Введите количество данных значений x: 4
Введите количество вариантов значений y1: 4
Введите x: 303
Введите количество данных значений x: 3
Введите x: 304
Введите количество данных значений x: 6
Введите x: 304
Введите количество данных значений x: 4
Введите x: 308
Введите количество данных значений x: 3
[[304.0, 1], [307.0, 4], [308.0, 4]]
9
307.1111111111111
1.1646090534979292

[[303.0, 2], [304.0, 6], [306.0, 4], [308.0, 1]]
13
304.7692307692308
1.2057350933090565
t = 307.1111111111111 - 304.7692307692308 / sqrt((9 * 1.1646090534979292 + 13 * 1.2057350933090565) / (9 + 13 - 2) * (1/9 + 1/13)) = 4.722536378850191
уровень доверия = 0.9
введите значение критерия Стьюдента, которое соответствует данному уровню доверия и количеству степеней свободы 20 :
1.73
Гипотеза отвергается
```